



小型教务系统

PROJECT REPORT • 项目汇报

目录 CONTENTS

01

项目宏观介绍

- 项目背景与痛点分析
- 项目概述与核心价值
- 项目目标与长远愿景

02

项目可行性分析

- 方案对比与最终技术选型
- 技术/操作多维评估
- 项目合规性与法律风险

03

系统需求分析

- 需求获取方法与功能全景
- 核心五大子系统功能详述
- 非功能性需求与核心流程

01

项目宏观介绍

PROJECT OVERVIEW

01 项目宏观介绍



流程繁琐，效率低下

传统教务严重依赖人工操作，如纸质选课、手工排课等，耗费大量人力物力，极易导致工作延误。



数据分散，准确性差

数据分散在不同表格或纸质文档中，难以共享和统一管理。人工记录易出错，一致性与准确性难以保障。



管理不规范，责任不清

缺乏统一管理平台 and 标准化流程，导致权限不明确、管理混乱。一旦出现问题，难以快速追溯相关责任。



信息滞后，体验不佳

师生无法实时获取最新教务信息，沟通成本高，信息传递不及时，导致整体使用体验较差。

01 项目宏观介绍

项目定位

面向高校及中小型院校，打造轻量化、易操作、高可靠的一站式教务管理平台。



全流程数字化

覆盖排课、选课、成绩等五大核心场景，全面替代传统人工管理模式。



效率与准确性

自动化处理与集中数据管理，大幅减少人工工作量，彻底避免人为统计错误。



极致用户体验

为管理员、教师、学生三方提供清晰、便捷、高效的在线协同服务体验。



科学决策支撑

基于多维度数据统计与可视化分析，为教务管理的优化提供强有力的数据支撑。



系统核心功能界面预览

01 项目宏观介绍

系统核心构成：五大子系统协同工作



后台管理子系统

系统的控制中枢，负责用户、权限、基础数据和系统配置管理。



毕业设计子系统

全流程管理学生毕业设计，覆盖从选题申报到最终答辩的各个环节。



选课子系统

支持学生在线选课与退课，教师与管理员可高效进行选课数据管理。



成绩管理子系统

实现课程成绩的快速录入、多维度查询、修改维护与可视化统计分析，数据实时同步。



排课子系统

提供智能自动排课与手动微调功能，基于教学资源约束，高效制定学期教学计划。

01 项目宏观介绍



短期目标 (1月)

- 完成系统开发与测试，上线试运行版本。
- 实现五大子系统核心功能，解决当前教务管理的核心痛点。



中期目标 (2-3月)

- 深度优化系统性能，完善各项功能细节与交互体验。



长期目标 (4月以上)

- 拓展移动端全平台适配，增加教学质量评估等新功能模块。
- 形成一套成熟、稳定、可快速扩展的标准化教务管理解决方案。



核心愿景：技术赋能教育 · 数字化转型

致力于通过先进的技术手段，全面推动院校教务管理工作的数字化与智能化转型，打破信息孤岛，为广大师生提供更优质、高效、便捷的教学管理服务体验。

02

项目可行性分析

02 项目可行性分析



原有方案 (人工 + Excel)

优点： 初期投入低，上手门槛低

缺点： 效率低下、数据不准、管理混乱、扩展性极差



成熟系统采购方案

优点： 功能模块全面、系统稳定性高

缺点： 成本超预算、功能冗余多、适配性差、二次开发难



开源系统二次开发

优点： 开发周期相对较短、前期成本较低

缺点： 二开技术难度大、存在安全隐患、长期扩展性有限



自主开发方案 (推荐)

核心优势： 功能定制化强、成本/周期可控、易于维护扩展

挑战： 对内部研发团队的技术要求较高

最终决策：
自主开发方案

该方案完美契合项目核心准则：**功能高度适配**业务需求、**成本控制**在预算内、**开发周期**控制在4个月内，且具备极佳的技术可行性与未来扩展性。

02 项目可行性分析

技术选型 · 主流成熟栈



前端交互框架

Vue3 + ElementPlus
组件化高效开发



后端服务框架

SpringBoot 2.7.x
约定大于配置



关系型数据库

MySQL 8.0
高性能数据存储

现有资源 · 团队与技术



人员资源配置

团队结构完整：1后端 + 1前端 + 1测试。



技术能力储备

全员熟练掌握所选技术栈；对教务业务流程（排课、成绩、学籍）有深刻理解，能快速进入开发状态。



技术风险可控

项目采用的技术均为当前行业主流、成熟稳定的方案。结合团队现有技术储备，项目具备充分的技术可行性。

FEASIBLE & STABLE

02 项目可行性分析

操作可行性分析：易于推广与使用



用户单位保障

院校具备完善的行政管理体系和标准化工作制度，能为系统的全面推广与落地提供强有力的组织与制度支持。



用户素质综合分析

- 管理员：具备管理经验，可快速掌握系统配置。
- 教师/学生：高学历、年轻化群体，电脑操作熟练，易上手。



全方位培训计划

制定“线下集中+线上视频+手册指引”的三维培训方案，覆盖所有用户群体，确保系统顺利投入使用。

💡 结论：系统操作门槛低、用户基础好，具备极高的推广可行性。



线上实时互动培训场景示意

02 项目可行性分析

法律可行性分析：合规无风险



知识产权自主可控

核心代码与UI设计均为团队自主研发，引用的开源组件严格遵循MIT、Apache等开源协议，无版权纠纷。



数据安全与隐私保护

严格遵循《网络安全法》及《个保法》，用户敏感数据AES-256加密存储，建立RBAC细粒度权限管控体系。



符合教育行业规范

系统功能设计完全对标教育信息化相关标准，内容审核机制符合教育部门监管要求，不涉及违规内容。



权责清晰的法律合同

与合作方、开发团队均已签署正式法律合同，明确知识产权归属、交付标准及违约责任，规避潜在纠纷。

综合结论：本项目在开发与运营的全生命周期内，严格遵守国家各项法律法规及行业标准，不存在任何侵权、违规或法律纠纷风险，具备充分的法律可行性。

03

系统需求分析

SYSTEM REQUIREMENTS ANALYSIS

03 系统需求分析

需求获取方法：严谨科学的调研过程



深度访谈法

与教务、师生一对一访谈，深度梳理出核心需求点共36个。



问卷调查法

发放问卷200份，回收有效问卷186份，明确核心诉求与优先级。



现场观察法

实地深入观察现有教务管理流程，详细记录业务痛点与优化空间。



文档查阅与合规性分析

系统查阅学校现有的教务管理规章制度、历史报表等资料，确保新系统设计完全符合学校管理规范。



原型演示与快速迭代

制作核心功能的高保真交互原型，与用户进行可视化演示，快速收集反馈并持续优化需求细节。

03 系统需求分析



后台管理

 管理员

用户/角色/权限管理
系统配置、基础数据

 教师

暂无操作权限

 学生

暂无操作权限



毕业设计

 管理员

题目/成绩审核
答辩安排管理

 教师

申报题目、过程指导
最终成绩评分

 学生

选题 / 提交 / 查成绩



选课系统

 管理员

课程审核与配置
选课名单管理

 教师

查看所带课程名单

 学生

查询/选课/退课操作



成绩管理

 管理员

最终成绩审核
数据统计与分析

 教师

成绩录入/修改
查询班级成绩

 学生

查询个人历史成绩



智能排课

 管理员

自动/手动排课
课表调整与查询

 教师

查看个人授课课表

 学生

查看班级/个人课表

核心用例图



管理员 · 核心配置

负责系统整体配置与权限管理，涵盖用户信息维护、智能排课及流程审核。



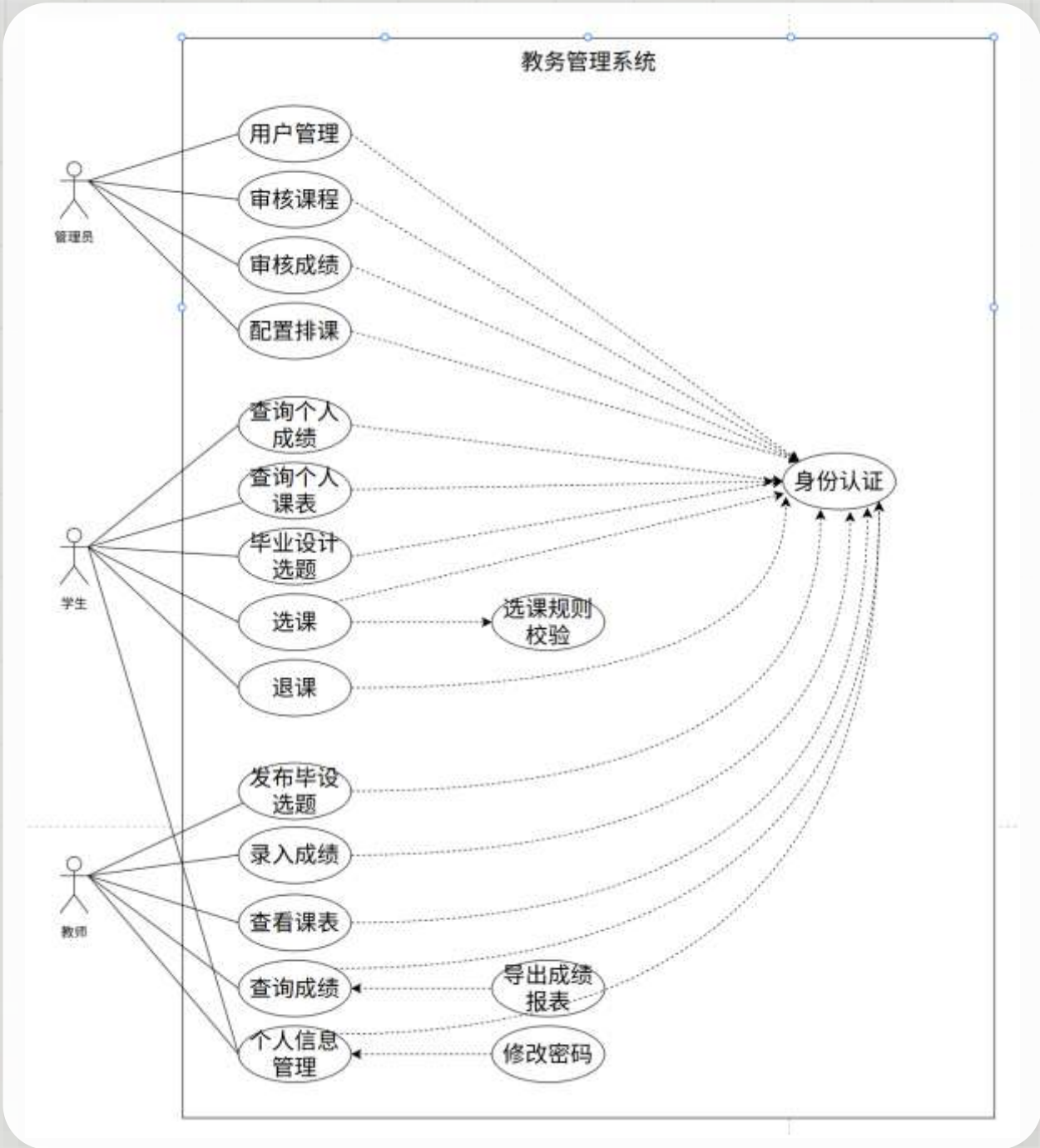
教师 · 教学执行

专注教学业务操作，包括毕业设计题目申报、学生成绩录入与进度指导。



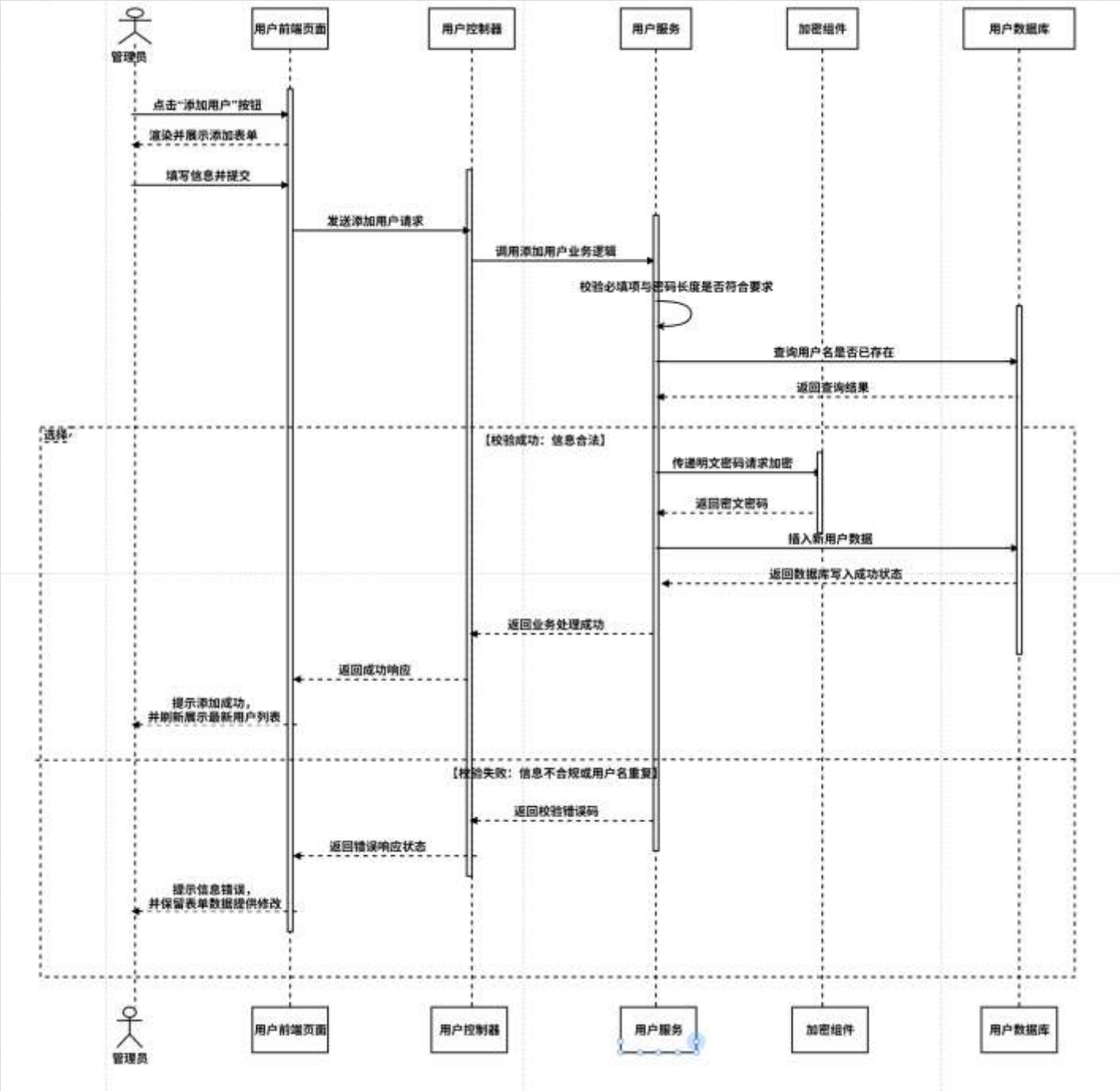
学生 · 学习交互

侧重学习相关操作，支持在线选课、成绩查询及毕业设计全过程的提交。



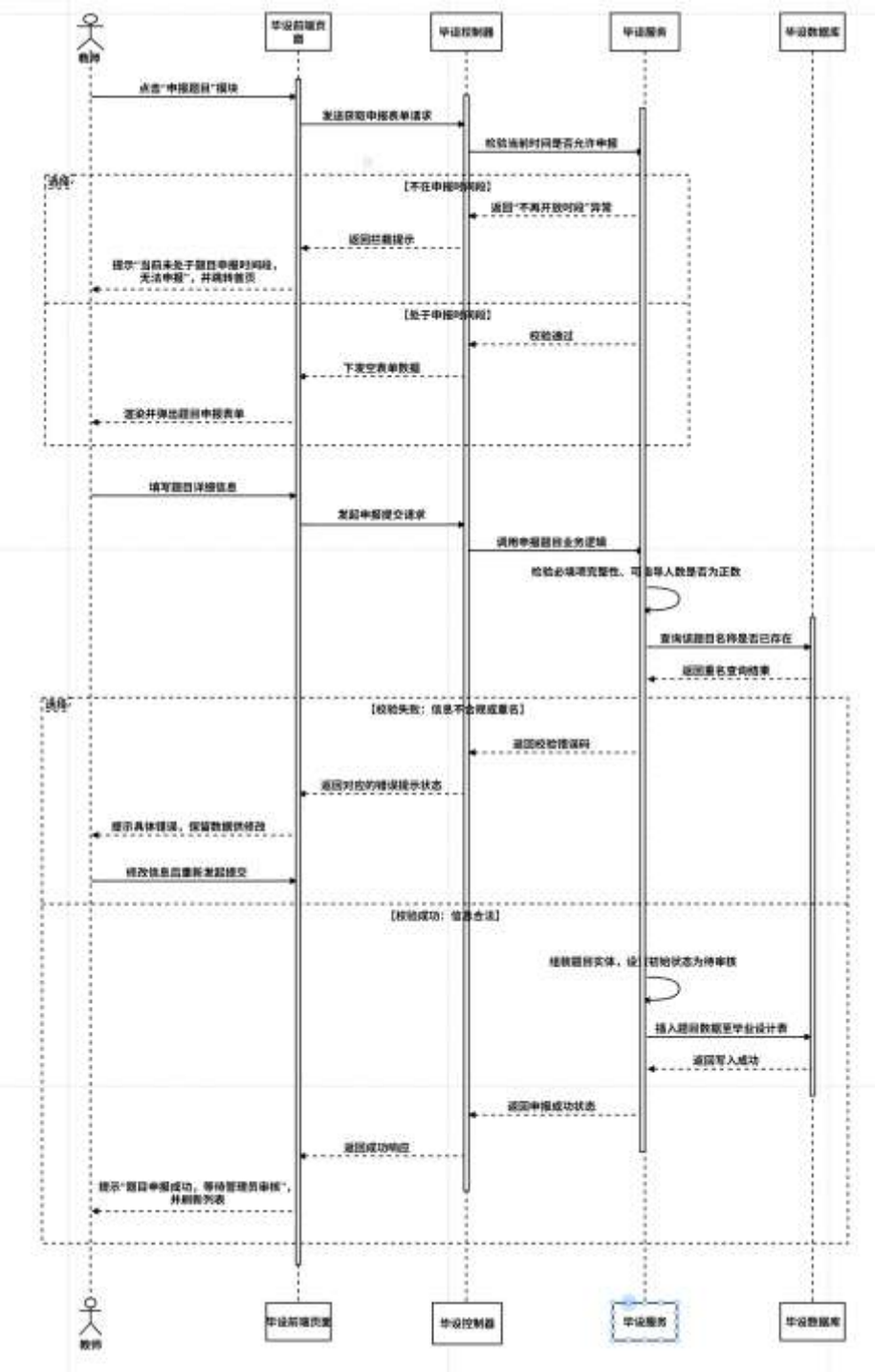
顺序图示例：管理员添加用户

项目	内容描述
用例名称	管理员添加用户
所属子系统	后台管理子系统
参与者	管理员
前置条件	系统管理员已登录系统，拥有用户管理权限。
后置条件	用户添加成功，系统中新增该用户信息，用户可使用指定账号密码登录系统；若添加失败，系统提示错误信息，不新增用户。
基本流程	1. 系统管理员登录系统后，进入后台管理子系统，点击“用户管理”模块。 2. 系统显示用户列表，管理员点击“添加用户”按钮。 3. 系统弹出添加用户表单，管理员填写用户信息，包括用户名、密码、姓名、角色（管理员/教师/学生）、所属专业/班级（针对学生和教师）、联系方式等。 4. 管理员填写完成后，点击“提交”按钮。 5. 系统校验用户信息的合法性（如用户名不重复、密码长度符合要求）。 6. 校验通过后，系统加密存储用户密码，新增用户信息，更新用户列表，并提示“添加成功”。
异常流程	a. 若管理员填写的用户名已存在，系统校验失败，提示“用户名已存在，请更换用户名”，返回添加用户表单，管理员修改用户名后重新提交。 b. 若管理员未填写必填信息（如用户名、密码、角色），系统校验失败，提示“请填写必填信息”，返回表单补充信息后重新提交。 c. 若密码长度不足（小于6位），系统提示“密码长度不小于6位，请重新设置”，管理员修改密码后重新提交。



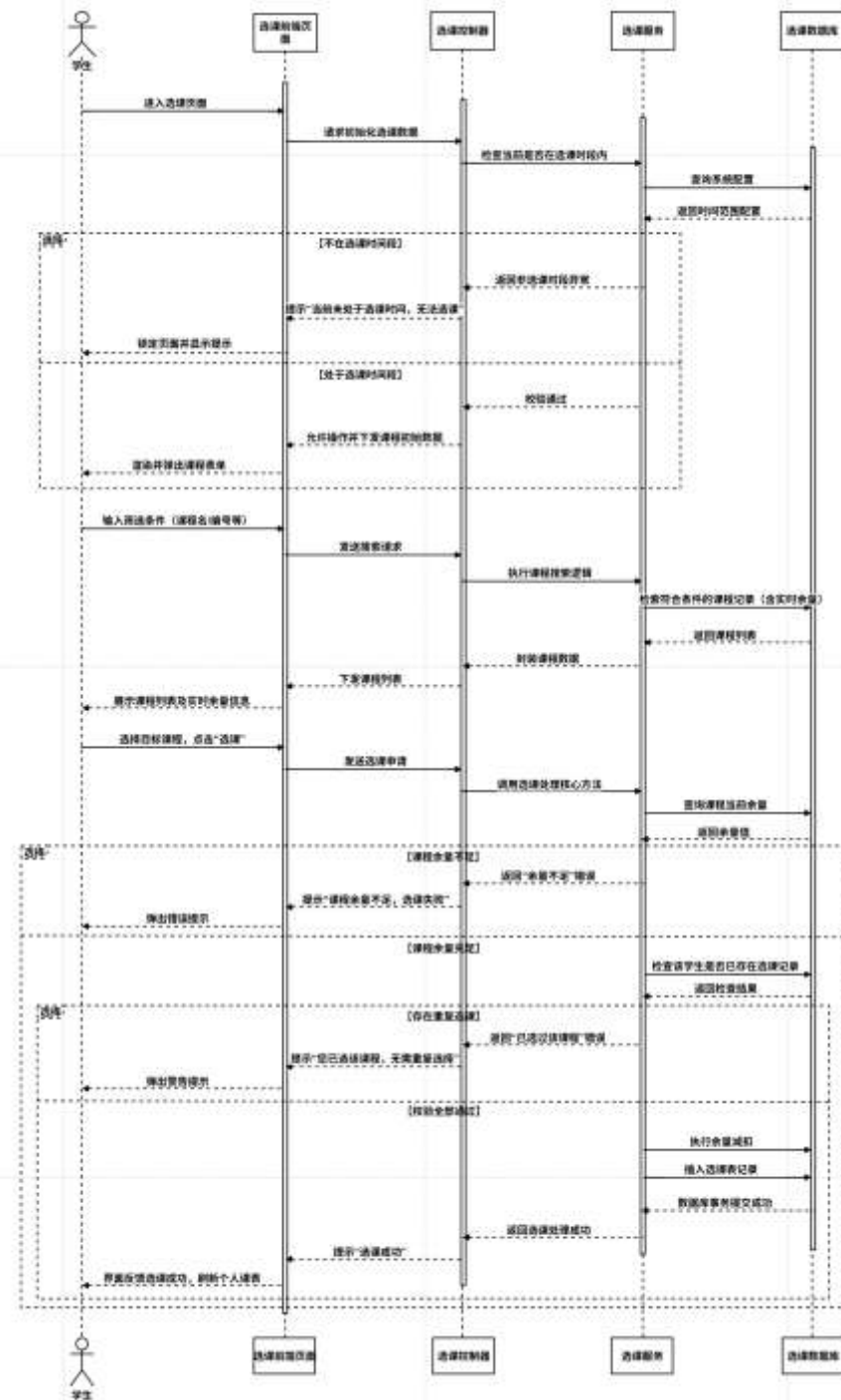
顺序图示例：教师申报题目

项目	内容描述
用例名称	教师申报毕业设计题目
所属子系统	毕业设计子系统
参与者	教师
前置条件	教师已登录系统，拥有毕业设计题目申报权限，当前处于题目申报时间段内。
后置条件	题目申报成功，系统存储题目信息，等待管理员审核；若申报失败，系统提示错误信息，题目不存储。
基本流程	1. 教师登录系统后，进入毕业设计子系统，点击“题目申报”模块。 2. 系统弹出题目申报表，教师填写题目信息，包括题目名称、题目类型、题目难度、题目简介、设计要求、参考资料、可指导学生人数等。 3. 教师填写完成后，点击“提交”按钮。 4. 系统校验题目信息的合法性（如题目名称不重复、可指导学生人数为正整数）。 5. 校验通过后，系统存储题目信息，将题目状态设置为“待审核”，提示“题目申报成功，等待管理员审核”。
异常流程	a. 若教师填写的题目名称已存在，系统提示“题目名称已存在，请更换题目名称”，返回申报表修改后重新提交。 b. 若教师未填写必填信息（如题目名称、题目简介、可指导学生人数），系统提示“请填写必填信息”，返回表单补充信息后重新提交。 c. 若可指导学生人数为0或负数，系统提示“可指导学生人数需为正整数，请重新填写”，教师修改后重新提交。 d. 若当前不在题目申报时间段内，系统提示“当前未处于题目申报时间段，无法申报题目”，跳转至毕业设计子系统首页。



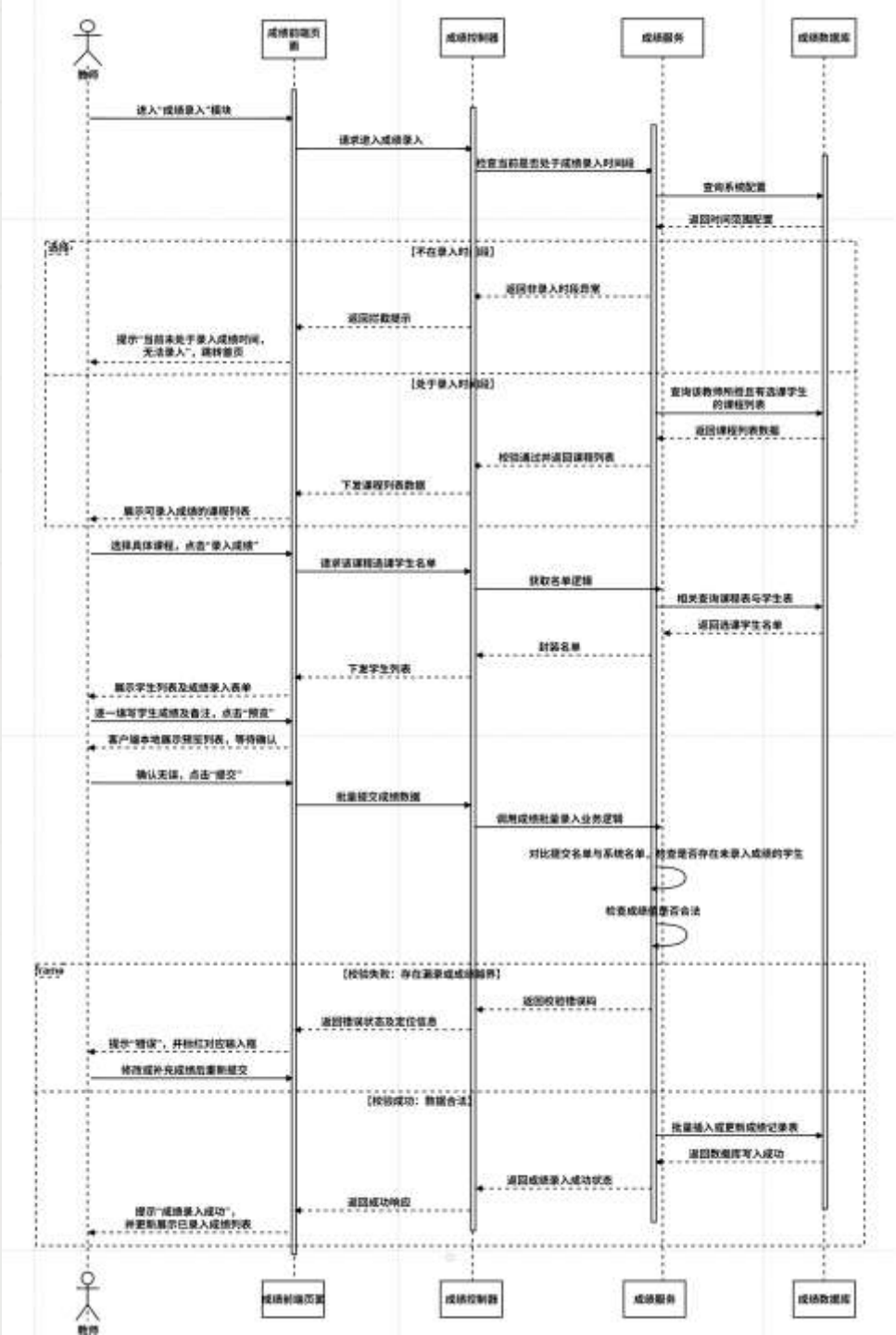
顺序图示例： 学生选课

项目	内容描述
用例名称	学生选课
所属子系统	选课子系统
参与者	学生
前置条件	学生已登录系统，当前处于选课时间段内，学生已完成个人信息完善。
后置条件	选课成功：学生选课列表新增该课程，课程余量减少1；若失败：系统提示错误，数据不发生变化。
基本流程	1. 学生登录并进入选课子系统，点击“课程查询”模块。 2. 输入条件（名称、编号等）筛选课程，系统显示符合条件的课程列表（含余量、教师、选课人数等）。 3. 学生查看详情并点击“选课”按钮。 4. 系统自动校验课程余量是否充足。 5. 系统校验学生是否已选过该课程，避免重复选课。 6. 校验通过后，系统更新选课列表并扣减余量，提示“选课成功”。
异常流程	a. 若课程余量为0，系统提示“课程余量不足，选课失败”，无法选课。 b. 若学生已选过该课程，系统提示“您已选该课程，无需重复选择”，操作终止。 c. 若当前不在选课时间段，系统提示“当前未处于选课时间段，无法选课”，并跳转回首页。



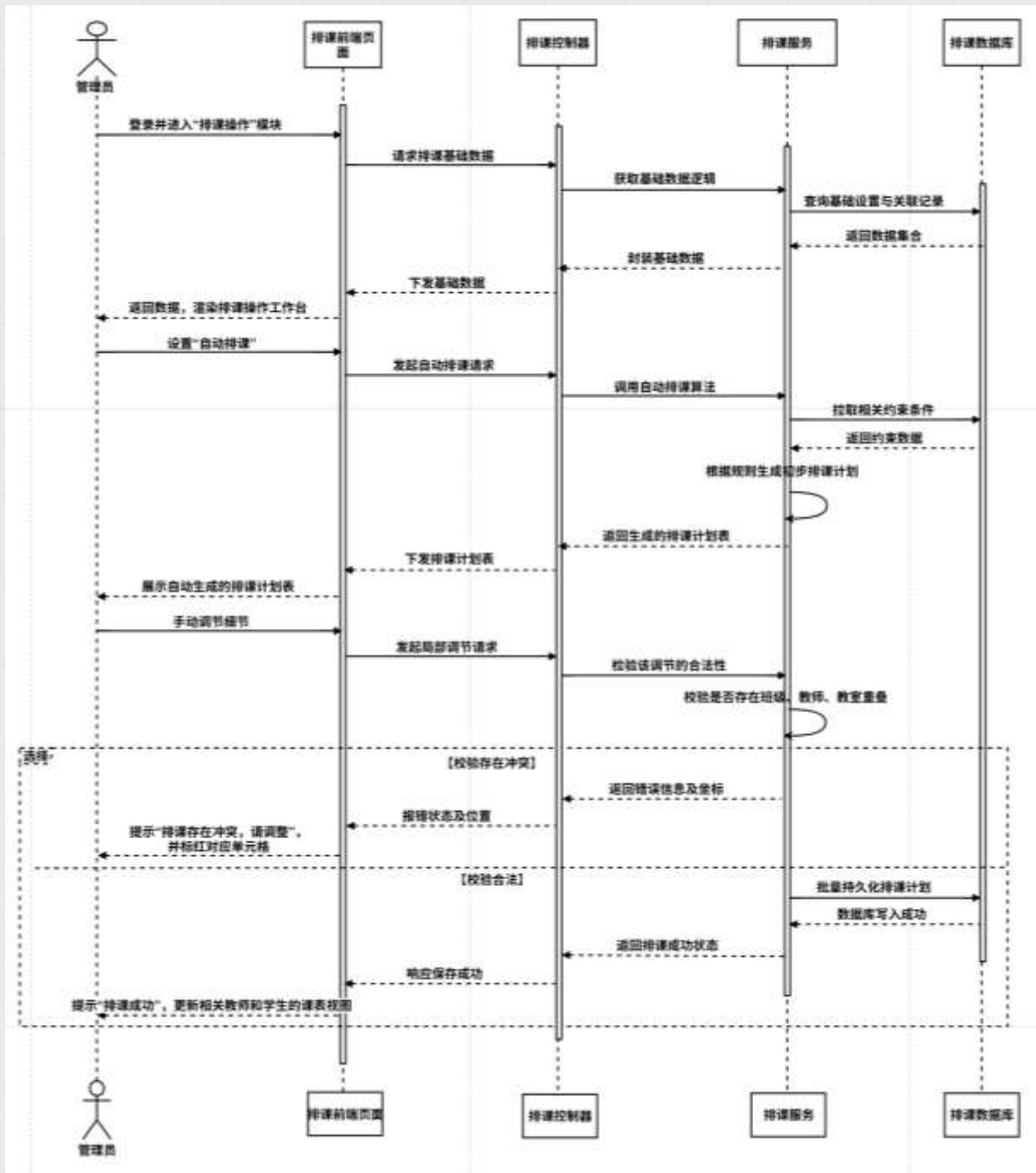
顺序图示例：教师录入成绩

项目	内容描述
用例名称	教师录入成绩
所属子系统	成绩管理子系统
参与者	教师
前置条件	教师已登录系统，拥有成绩录入权限，当前处于成绩录入时间段内，教师已授课程有选课学生。
后置条件	成绩录入成功，系统存储学生成绩信息，教师可查看已录入的成绩；若录入失败，系统提示错误信息，成绩不存储。
基本流程	1. 教师登录系统后，进入成绩管理子系统，点击“成绩录入”模块。 2. 系统显示教师所授的所有课程列表，教师选择需要录入成绩的课程，点击“录入成绩”按钮。 3. 系统显示该课程的所有选课学生列表，包含学生学号、姓名、班级等信息，教师为每个学生填写成绩，可填写成绩备注。 4. 教师录入完成后，点击“预览”按钮，查看录入的成绩列表，确认无误后点击“提交”按钮。 5. 系统校验成绩的合法性（如百分制成绩在0-100之间）。 6. 校验通过后，系统存储成绩信息，提示“成绩录入成功”，并更新成绩列表。
异常流程	a. 若教师录入的成绩不合法（如百分制成绩为101），系统校验失败，提示“成绩不合法，请重新录入”，返回成绩录入页面修改。 b. 若教师未为部分学生录入成绩，点击“提交”时，系统提示“存在未录入成绩的学生，请补充录入”，不进行提交操作。 c. 若当前不在成绩录入时间段内，系统提示“当前未处于成绩录入时间段，无法录入成绩”，跳转至成绩管理子系统首页。



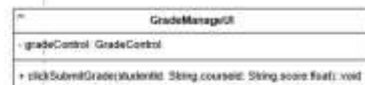
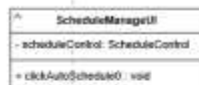
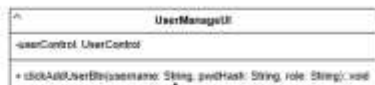
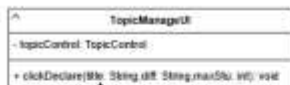
顺序图示例： 管理员排课操作

项目	内容描述
用例名称	管理员排课操作
所属子系统	排课子系统
参与者	管理员
前置条件	系统管理员已登录系统，拥有排课权限，已完成排课基础设置（如教室信息、授课时段、教师授课限制），已录入课程和班级信息。
后置条件	排课成功，系统存储排课计划，教师和学生可查看排课结果；若排课失败，系统提示错误信息，不存储排课计划。
基本流程	1. 2. 3. 4. 5. 6. 系统管理员登录系统后，进入排课子系统，点击“排课操作”模块。 管理员选择排课方式（自动排课/手动排课）。若选择自动排课，点击“开始排课”按钮，系统根据排课规则、课程信息、教师信息、班级信息，自动生成排课计划。 管理员查看自动生成的排课计划，可手动调整排课细节。 若选择手动排课，管理员为每门课程分配授课教师、授课时间、授课教室，确保无冲突。 排课完成后，管理员点击“提交”按钮，系统校验排课计划的合法性。 校验通过后，系统存储排课计划，提示“排课成功”，并同步更新教师 and 学生的排课视图。

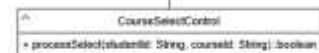
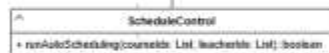
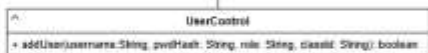
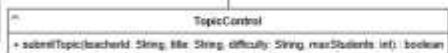


类图

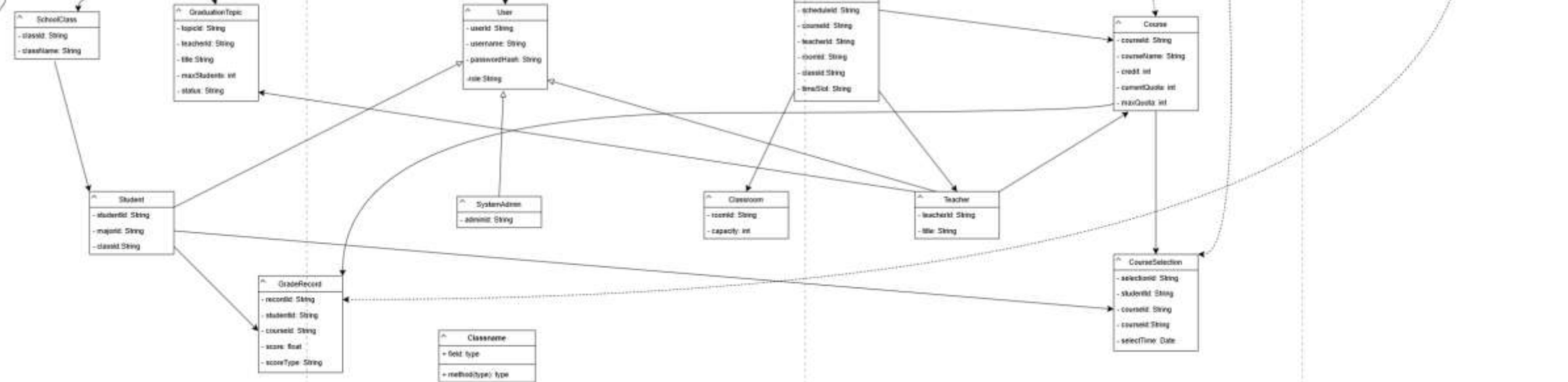
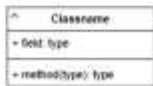
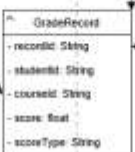
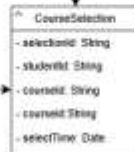
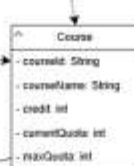
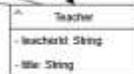
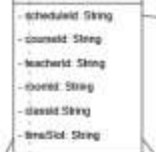
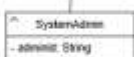
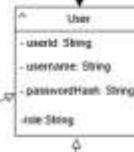
边界类



控制类



实体类



03 系统需求分析

非功能性需求：保障系统质量与体验



性能需求 Performance

- 响应：高频操作 < 1s，普通操作 < 2s
- 并发：常态支持 ≥ 50人，高峰期 ≥ 80人



可靠性需求 Reliability

- 可用性：系统全年服务可用率 ≥ 99.5%
- 容灾：关键业务数据定期自动备份，防丢失



易用性需求 Usability

- 交互：界面简洁直观，符合用户常规操作习惯
- 兼容：完美适配 Chrome, Edge, Firefox 主流浏览器

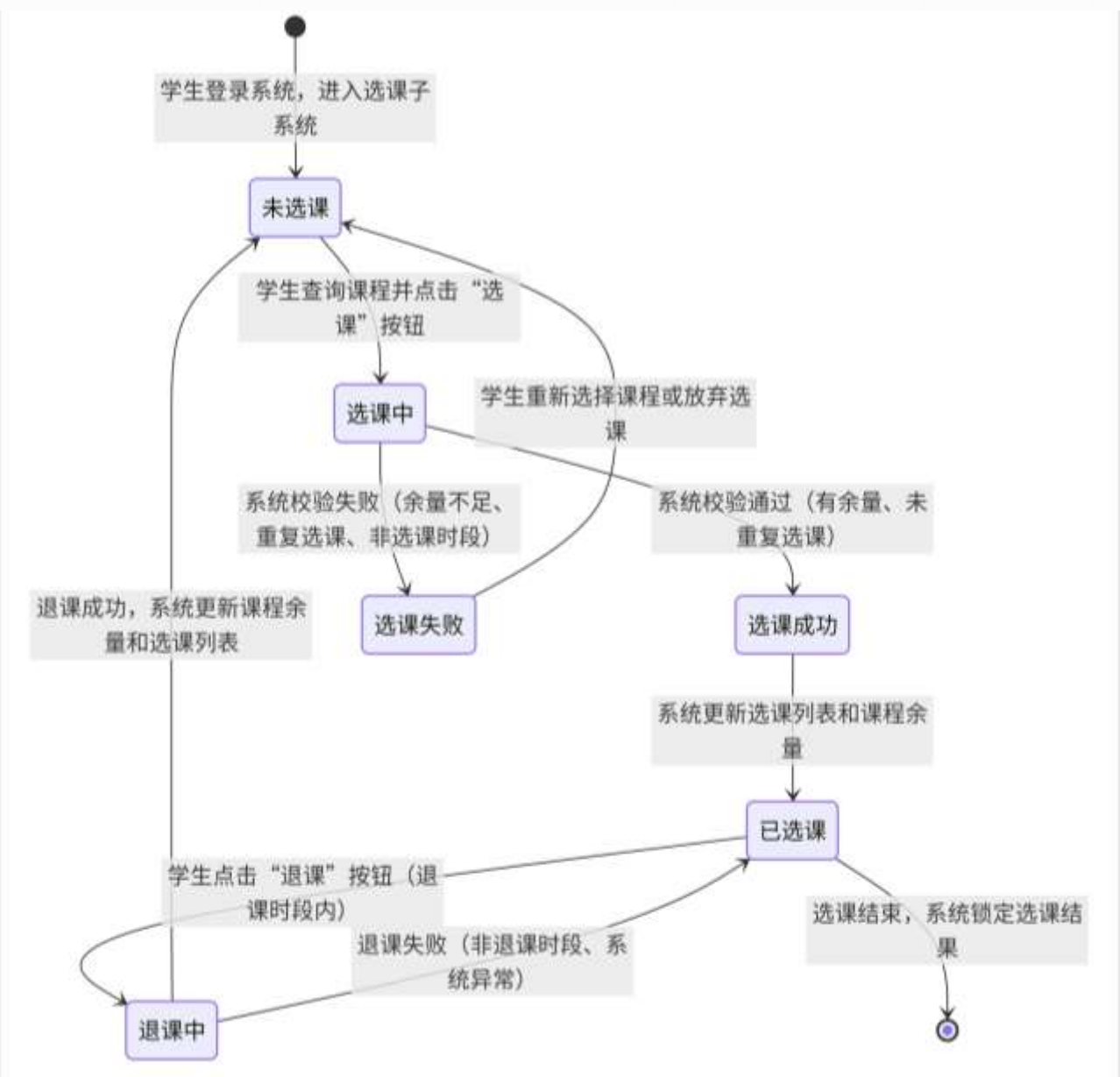


安全性需求 Security

- 认证：密码加密存储，严格的角色权限分离控制
- 审计：敏感数据加密传输，关键操作日志可追溯

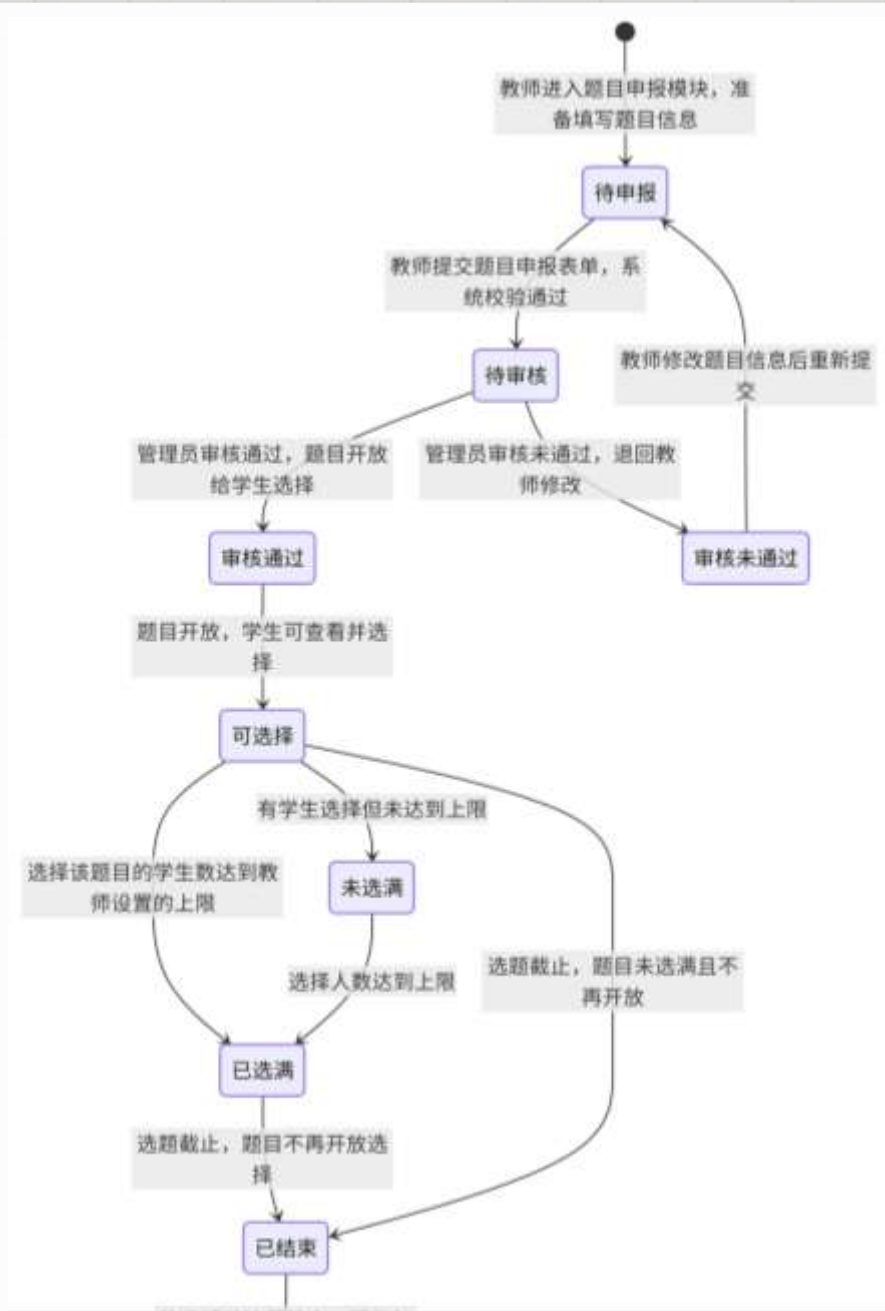
学生选课状态图

该状态图描述学生选课的状态流程，涵盖未选课、选课中、选课成功、选课失败、退课等状态，明确各状态之间的转换条件，对应选课子系统的核心业务流程。



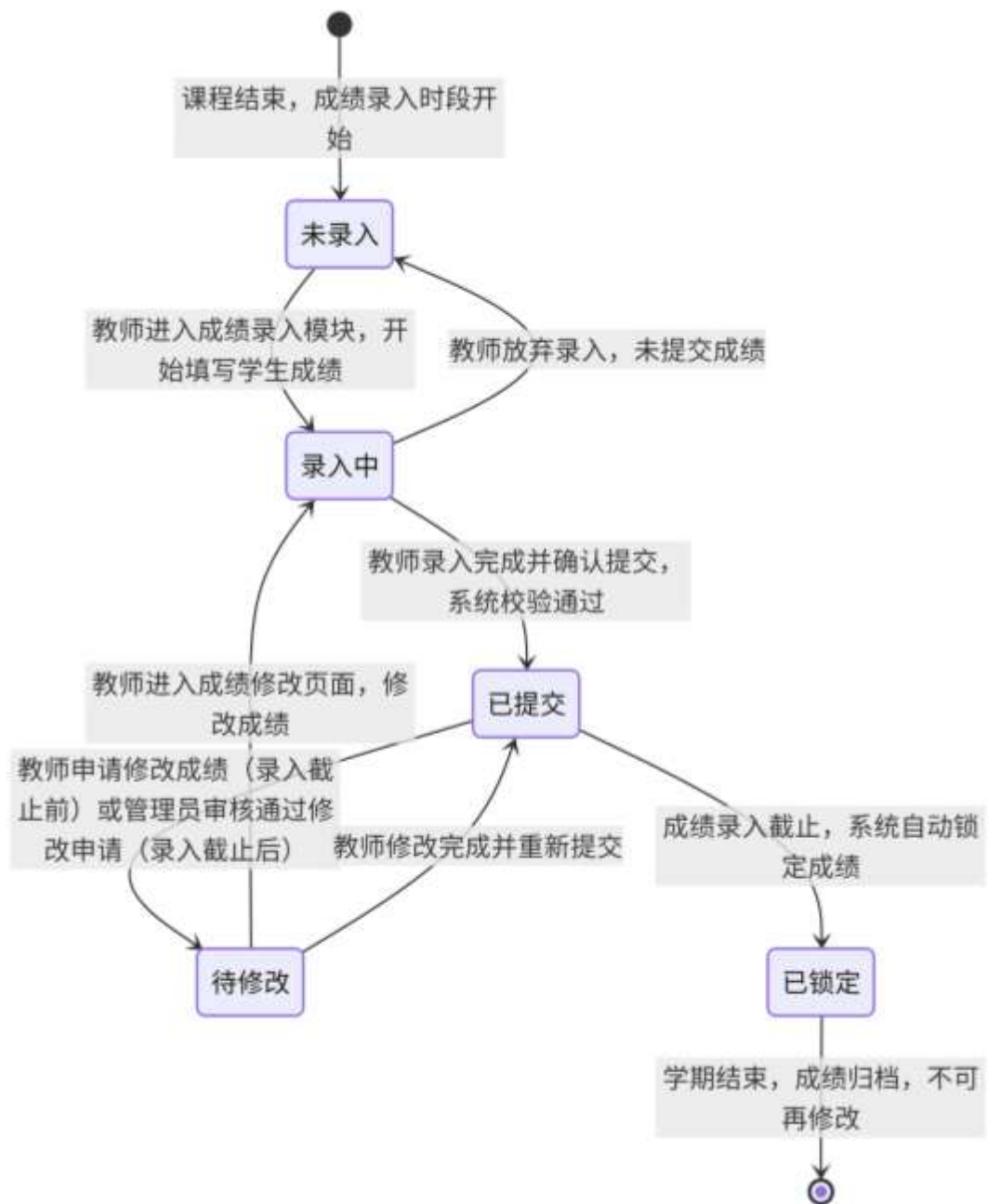
毕业设计题目状态图

该状态图描述毕业设计题目的完整状态流程，涵盖待申报、待审核、审核通过、审核未通过、已选满、已结束等状态，对应毕业设计子系统的题目申报与选课流程。



成绩状态图

该状态图描述学生成绩的完整状态流程，涵盖未录入、录入中、已提交、待修改、已锁定等状态，对应成绩管理子系统的成绩录入与修改流程。



感谢聆听